

偏微分方程与 Black-Scholes 期权定价公式

学号：_____ 姓名：_____

2026 年 10 月 21 日

1. 【验证函数是否为扩散方程的解】

扩散方程（热传导方程）为： $\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ ，已知函数： $u(x, \tau) = \frac{1}{2\sqrt{\pi\tau}} e^{-\frac{x^2}{4\tau}}$ ， $-\infty < x < +\infty$ ， $\tau > 0$ 。

- (1) 求 $\frac{\partial u}{\partial \tau}$ ；
- (2) 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ ；
- (3) 验证 $u(x, \tau)$ 是否满足扩散方程。

2. 【由相似解方法求解半无限区间扩散方程】

考虑半无限区间上的扩散方程： $\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ ， $x > 0, \tau > 0$ 。

初始条件： $u(x, 0) = 1$ ，边界条件： $u(0, \tau) = 0$ ， $u \rightarrow 0 (x \rightarrow +\infty)$ 。

设解具有相似形式 $u(x, \tau) = U(\xi)$ ，其中 $\xi = \frac{x}{\sqrt{\tau}}$ 。

- (1) 利用链式法则求 $\frac{\partial u}{\partial \tau}$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ ；
- (2) 将偏微分方程化为常微分方程；
- (3) 求解该常微分方程并写出 $u(x, \tau)$ 的表达式。

3. 【由 delta 函数初始条件推导扩散方程的基本解】

设扩散方程： $\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 的初始条件为 delta 函数： $u(x, 0) = \delta(x)$ 。

设解具有相似形式 $u(x, \tau) = \tau^{-1/2} U(\xi)$ ，其中 $\xi = \frac{x}{\sqrt{\tau}}$ 。

- (1) 求 $\frac{\partial u}{\partial \tau}$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ ；
- (2) 化为常微分方程并求解；
- (3) 利用归一化条件 $\int_{-\infty}^{+\infty} u(x, \tau) dx = 1$ 确定常数，写出基本解。

4. 【计算 delta 函数与光滑函数的积分】

已知 delta 函数的性质： $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x - x_0) \Phi(x) dx = \Phi(x_0)$ 。

计算下列积分：

- (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x - 3)(x^2 + 2x) dx$ ；
- (2) $\int_0^5 \delta(x - 2)e^x dx$ ；
- (3) $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) \cos(x) dx$ 。

5. 【由 Delta 函数表示不连续函数的导数】

某人的财富 $M(t)$ 满足： $M(t) = \begin{cases} 0, & 0 < t < t_0, \\ D_0, & t \geq t_0. \end{cases}$

- (1) 写出 $M(t)$ 的导数 $\frac{dM}{dt}$ ，用 delta 函数表示；
- (2) 若 $D_0 = 1000$ ， $t_0 = 5$ ，计算 $\int_0^{10} \frac{dM}{dt} dt$ 。

6. 【构造无风险资产组合并推导 Black-Scholes 微分方程】

设股票价格 S 遵循几何布朗运动： $dS = \mu S dt + \sigma S dz$ 。

设期权价格为 $V(S, t)$ ，由 Itô 引理： $dV = \left(\frac{\partial V}{\partial S} \mu S + \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt + \frac{\partial V}{\partial S} \sigma S dz$ 。

构造投资组合： $\pi = V - \delta S$ 。

- (1) 求 $d\pi = dV - \delta dS$ ；
- (2) 选择 $\delta = \frac{\partial V}{\partial S}$ ，消去 dz 项；
- (3) 由无套利条件 $d\pi = r\pi dt$ ，推导 Black-Scholes 微分方程。

7. 【用 Black-Scholes 公式计算欧式看涨期权价格】

当前股票价格 $S = 50$ 元, 欧式看涨期权的执行价格 $E = 45$ 元, 无风险年利率 $r = 6\%$, 期权有效期 $T - t = 0.25$ 年, 股票价格波动率 $\sigma = 0.2$ 。

已知 Black-Scholes 公式: $C(S, t) = SN(d_1) - Ee^{-r(T-t)}N(d_2)$, 其中

$$d_1 = \frac{\ln(S/E) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}.$$

(1) 计算 d_1 和 d_2 ;

(2) 查表得 $N(d_1) \approx 0.7422$, $N(d_2) \approx 0.6651$, 计算期权价格 C 。

8. 【用 Black-Scholes 公式计算欧式看跌期权价格】

沿用题目 7 的数据: $S = 50$ 元, $E = 45$ 元, $r = 6\%$, $T - t = 0.25$ 年, $\sigma = 0.2$ 。

由 Black-Scholes 公式, 欧式看跌期权价格为: $P(S, t) = Ee^{-r(T-t)}N(-d_2) - SN(-d_1)$ 。

已知 $N(-d_1) = 1 - N(d_1)$, $N(-d_2) = 1 - N(d_2)$, 且 $N(d_1) \approx 0.7422$, $N(d_2) \approx 0.6651$ 。

(1) 计算 $N(-d_1)$ 和 $N(-d_2)$;

(2) 计算看跌期权价格 P ;

(3) 用平价公式验证: $P = C - S + Ee^{-r(T-t)}$ 。

9. 【求 Black-Scholes 公式中的 d_1 和 d_2 】

已知某欧式看涨期权的参数如下: 股票价格 $S = 100$; 执行价格 $E = 95$; 无风险利率 $r = 10\%$; 到期时间 $T - t = 0.25$ 年; 波动率 $\sigma = 0.5$ 。

(1) 计算 $\ln(S/E)$;

(2) 计算 d_1 ;

(3) 计算 d_2 。

10. 【分析波动率对期权价格的影响】

某欧式看涨期权的参数如下: $S = 100$, $E = 95$, $r = 0.1$, $T - t = 0.25$ 。

已知当 $\sigma = 0.5$ 时, $d_1 \approx 0.4302$, $d_2 \approx 0.1802$, $N(d_1) \approx 0.6664$, $N(d_2) \approx 0.5714$ 。

当 $\sigma = 0.6$ 时, $d_1 \approx 0.4043$, $d_2 \approx 0.1043$, $N(d_1) \approx 0.6570$, $N(d_2) \approx 0.5415$ 。

(1) 分别计算两种波动率下的看涨期权价格;

(2) 说明波动率增大对看涨期权价格的影响。

11. 【解释 Black-Scholes 微分方程的含义】

回答下列概念问题:

(1) 写出 Black-Scholes 期权微分方程;

(2) 解释方程中各项的金融含义;

(3) 为什么 Black-Scholes 微分方程中不包含股票的期望收益率 μ ? 这一事实有什么重要含义?

12. 【利用风险中性定价原理计算期权价格】

设某不支付红利股票当前价格 $S = 50$ 元, 欧式看涨期权执行价格 $E = 50$ 元, 无风险利率 $r = 10\%$, 到期时间 $T - t = 0.5$ 年, 波动率 $\sigma = 0.3$ 。

已知 Black-Scholes 公式: $C = SN(d_1) - Ee^{-r(T-t)}N(d_2)$

计算得 $d_1 \approx 0.3005$, $d_2 \approx 0.0884$, $N(d_1) \approx 0.6181$, $N(d_2) \approx 0.5352$ 。

(1) 计算该欧式看涨期权的价格;

(2) 用平价公式计算相应的欧式看跌期权价格;

(3) 解释风险中性定价原理的核心思想。